# Rapport d'avancement

Analyse du secteur bancaire tunisien — 12 banques cotées, T4 2019 → T3 2026

Ahmed Ben Arfa · état au 04/11/2026 · chiffres recalculés à partir des fichiers du projet (manifeste, contrôle d'extraction, versions, variations comparables, contrôle annuel, gabarits, saisies, valeurs de référence, événements)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **336 / 336** documents trouvés | **334** documents lus (dont 13 saisis à la main) | **28 031** valeurs lues dans les documents | **438** valeurs de référence relevées à la main | **137** révisions de plus de 2 % (totaux, cumul) | **20/10/2026** dernière séance des cours boursiers |

## 1. Objectif et périmètre

Le projet construit un rapport Power BI de portfolio qui compare l'activité, l'efficacité et la structure des 12 banques cotées à la Bourse de Tunis, trimestre par trimestre, à partir de leurs **indicateurs d'activité trimestriels** (publiés au CMF et à la BVMT au plus tard 20 jours après la fin de chaque trimestre), complétés plus tard par les cours boursiers et par les états financiers semestriels et annuels (ROE, ROA). L'idée vient d'un rapport Power BI publié sur LinkedIn sur les ratios des banques cotées au 30/06/2026, construit à partir des mêmes publications ; ce projet y ajoute l'historique, les contrôles et la traçabilité.

Chaîne de traitement : PDF publics → script Python (`collecte_banques.py`) → CSV → Power Query → modèle en étoile → mesures DAX → rapport. Chaque valeur garde le fichier et la page d'où elle vient ; aucune valeur n'est estimée.

Période : 2019 T4 → 2026 T3, soit 28 trimestres (le T4 2019 sert de base aux évolutions sur un an de 2020) ; 12 banques × 28 trimestres = 336 documents attendus. Unité de toutes les données : millions de dinars (MDT).

| Code | Banque | Code | Banque |
|---|---|---|---|
| **AB** | Amen Bank | **BT** | Banque de Tunisie |
| **ATB** | Arab Tunisian Bank | **BTE** | Banque de Tunisie et des Emirats |
| **TJARI** | Attijari Bank | **STB** | Société Tunisienne de Banque |
| **BH** | BH Bank | **UBCI** | Union Bancaire pour le Commerce et l'Industrie |
| **BIAT** | Banque Internationale Arabe de Tunisie | **UIB** | Union Internationale de Banques |
| **BNA** | Banque Nationale Agricole | **WIB** | Wifak International Bank |

## 2. Collecte des documents

### Sources et ordre de recherche

Pour chaque banque et chaque trimestre, le script essaie les sources dans cet ordre et s'arrête au premier document trouvé ; il respecte le robots.txt de chaque site (pause de 10 s entre deux requêtes à la BVMT, à tunis-stockexchange.com et au CMF depuis le 20/10/2026, 0,4 s avant), sans téléchargements en parallèle, et reprend là où il s'était arrêté (`donnees/manifeste_telechargements.csv`).

1. **Sites de la BVMT et du CMF** : adresses construites à partir des formats de nom constatés pour chaque banque ;
2. **Liste des indicateurs publiés sur le site du CMF** (`liste_indicateurs_cmf.csv`, 4 022 adresses, jusqu'aux documents de 2011 ; les pages de tête sont relues à chaque mise à jour) ;

3. **Bulletins Officiels du CMF** : le bloc de la banque est découpé dans le bulletin du jour ; il doit contenir « produit net bancaire » (règle ajoutée après un faux positif, voir plus bas).

| Source | Documents | Part |
|---|---|---|
| Sites BVMT / CMF (adresse construite) | 293 | 87,2 % |
| Liste des indicateurs du CMF | 11 | 3,3 % |
| Bulletins Officiels du CMF | 32 | 9,5 % |
| **Total trouvé** | **336** | 100,0 % des attendus |

Les Bulletins Officiels servent surtout pour Wifak International Bank (21 documents) et la BH (7) ; la liste du CMF a fourni BH 2019T4, BH 2020T4, BH 2026T3, BNA 2026T3, BT 2026T3, STB 2026T3, TJARI 2026T3, UIB 2026T3, WIB 2019T4, WIB 2024T4, WIB 2026T3.

### Documents par banque

| Banque | Attendus | Trouvés | Sites | Liste CMF | Bulletins | Manquants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **AB** | 28 | 28 | 26 | 0 | 2 | |
| **ATB** | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
| **TJARI** | 28 | 28 | 26 | 1 | 1 | |
| **BH** | 28 | 28 | 18 | 3 | 7 | |
| **BIAT** | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
| **BNA** | 28 | 28 | 26 | 1 | 1 | |
| **BT** | 28 | 28 | 27 | 1 | 0 | |
| **BTE** | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
| **STB** | 28 | 28 | 27 | 1 | 0 | |
| **UBCI** | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
| **UIB** | 28 | 28 | 27 | 1 | 0 | |
| **WIB** | 28 | 28 | 4 | 3 | 21 | |

### Documents manquants et raison

**Aucun document manquant** : les 336 documents attendus sont trouvés. Derniers retrouvés le 22/10/2026 : Attijari 2021T2 sur tunis-stockexchange.com (nouveau site de la Bourse) et Wifak 2022T3 sur le site de la banque (rubrique « Indicateurs d'activité »), absents des sites de la BVMT et du CMF, de la liste du CMF et des Bulletins Officiels.

**Document rejeté** : pour AB 2021T1, le premier document retenu (Bulletin Officiel du 14/04/2021) était une note d'opération d'emprunt qui ne faisait qu'annoncer les indicateurs. Il a été mis de côté dans `donnees/rejetes/AB/` (avec une copie du manifeste d'avant), puis remplacé par le PDF de la BVMT. C'est l'origine de la règle « le bloc doit contenir produit net bancaire » ; aucun autre extrait de bulletin n'est rejeté par cette règle.

## 3. Extraction des indicateurs

### Gabarits

Les tableaux changent de mise en page d'une banque à l'autre et, pour certaines, presque chaque année. Le fichier versionné `gabarits.csv` (46 lignes) décrit pour chaque banque et chaque période de mise en page : l'ordre des colonnes, l'unité, les libellés particuliers et le contenu des charges opératoires publiées. **Le gabarit décide** ; la lecture de l'en-tête et l'unité déduite du PNB ne servent plus que de contrôles (alerte en cas de désaccord). Les colonnes sont repérées par le bord droit des montants.

| Banque | Lignes de gabarit | Unité de publication | Charges opératoires publiées |
|---|---|---|---|
| **AB** | 3 | milliers de dinars | avec reste non detaille |
| **ATB** | 2 | milliers de dinars | avec reste non detaille |
| **TJARI** | 9 | milliers de dinars | avec reste non detaille, sans dotations |
| **BH** | 4 | dinars puis milliers de dinars | sans dotations |
| **BIAT** | 3 | dinars | avec reste non detaille |
| **BNA** | 2 | milliers de dinars | avec reste non detaille |
| **BT** | 2 | milliers de dinars | sans dotations |
| **BTE** | 3 | milliers de dinars | sans dotations |
| **STB** | 5 | dinars | sans dotations |
| **UBCI** | 9 | milliers de dinars | avec reste non detaille |
| **UIB** | 2 | milliers de dinars | avec dotations publiees |
| **WIB** | 2 | milliers de dinars | avec dotations publiees |

BH : dinars jusqu'au T3 2022, milliers de dinars ensuite. Attijari (TJARI) : charges opératoires sans dotations jusqu'au T3 2021, avec un reste non détaillé à partir du T4 2021.

Méthode suivie pour chaque banque : diagnostic d'un document par année (`scripts/diagnostic_pdf.py` : bords de colonnes, en-têtes, unité, libellés reconnus) → lignes de gabarit → deux documents de périodes différentes relevés à la main sur l'image du PDF → extraction de la banque seule (`scripts/essai_banque.py`) → examen des alertes, document par document.

## Contrôles faits à l'extraction

- **Produits − charges d'exploitation bancaire = PNB**, dans toutes les colonnes (N et N-1) ;
- **Écart trimestre / cumul** : trimestre publié comparé à « cumul du trimestre − cumul du trimestre précédent » (seuil 0,1 %) ;
- **Retraitement possible** : la colonne N-1 d'un document diffère de la valeur publiée un an plus tôt ;
- **Charges opératoires contre leurs composantes**, selon la définition du gabarit (statut `ecart composantes`) ;
- **Ordres de grandeur** (bornes par indicateur, coefficient d'exploitation jusqu'à 200 %) et **contrôle annuel** : somme des 4 trimestres retenus contre cumul T4 retenu (`controle_annuel.csv`) ;
- **Colonnes N-1 incohérentes** non retenues (section 4).

## Statut des documents

| Statut | Documents | Signification |
|---|---|---|
| `ok` | 91 | aucune alerte |
| `retraitement possible` | 136 | colonne N-1 ≠ valeur publiée un an plus tôt (révision de la banque) |
| `ecart trimestre/cumul` | 89 | trimestre ≠ différence des cumuls (révision en cours d'année) |
| `ecart composantes` | 3 | total des charges opératoires incohérent avec ses composantes |
| `a verifier` | 2 | alerte bloquante à examiner |
| `saisie manuelle` | 13 | tableau en image, valeurs saisies |
| `illisible (image)` | 2 | tableau en image, repris par d'autres documents |
| `non publié` | 0 | absent de la liste du CMF (trimestre récent) |
| `pdf manquant` | 0 | document non trouvé |
| **Total** | **336** | |

| Banque | ok | retrait. | trim./cumul | compos. | à vérif. | saisie | image | non publ. | manquant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AB** | 13 | 10 | 5 | · | · | · | · | · | · |
| **ATB** | 8 | 13 | 7 | · | · | · | · | · | · |
| **TJARI** | 7 | 15 | 6 | · | · | · | · | · | · |
| **BH** | 7 | 12 | 8 | · | · | · | 1 | · | · |
| **BIAT** | 13 | 13 | 2 | · | · | · | · | · | · |
| **BNA** | 9 | 11 | 7 | 1 | · | · | · | · | · |
| **BT** | 8 | 17 | 2 | 1 | · | · | · | · | · |
| **BTE** | 1 | 4 | 10 | · | · | 13 | · | · | · |
| **STB** | 2 | 7 | 19 | · | · | · | · | · | · |
| **UBCI** | 9 | 9 | 8 | 1 | 1 | · | · | · | · |
| **UIB** | 8 | 15 | 3 | · | 1 | · | 1 | · | · |
| **WIB** | 6 | 10 | 12 | · | · | · | · | · | · |

Les statuts `retraitement possible` et `ecart trimestre/cumul` ne signalent pas des erreurs de lecture : ce sont des révisions publiées par les banques (vérifiées dans les PDF pour les cas examinés). La STB, par exemple, retraite très souvent ses trimestres en cours d'année (19 documents).

## Valeurs de référence

`tests/valeurs_reference.csv` : **438 valeurs relevées à la main sur l'image de 41 documents** (2 par banque, 8 pour BIAT et UIB), comparées à l'extraction par les tests ( `python -m pytest tests` ). Résultat au 04/11/2026 : **438/438 valeurs conformes** ; pytest : **50 tests réussis** (comparaison aux valeurs de référence, document illisible BH 2019T4, révision BH 2024, BT 2020T3, seuil UIB 2025, variations comparables, saisies manuelles, colonnes N-1 exclues, somme des trimestres, bilan simulé des états financiers).

| Indicateur | Valeurs |
|---|---|
| `PNB` | 150 |
| `CHG_OPER` | 76 |
| `CREDITS` | 41 |
| `DEPOTS` | 40 |
| `CAP_PROPRES` | 31 |
| `FRAIS_PERS` | 24 |
| `CHG_GEN` | 24 |
| `PROD_EXPL` | 19 |
| autres | 33 |

## Documents illisibles et saisies manuelles

**2 documents ont leur tableau publié en image sans être saisis** (page avec images et moins de 1 000 caractères de texte) : BH 2019T4, UIB 2022T3. Leurs chiffres sont repris des colonnes N-1 du document de l'année suivante quand il est lisible : en entier pour BH 2019T4 (document BH 2020T4) et UIB 2022T3. Les 13 documents BTE en image (2020T1 à 2023T4, sauf 2022T2, 2023T1 et 2023T3) sont tous saisis à la main : leurs colonnes N-1 publient des corrections que rien d'autre ne donne (T1 2021 corrigé dans BTE 2022T1).

**Valeurs non disponibles** : aucune ligne « non disponible (image) » dans `indicateurs_versions.csv` .

**Saisies manuelles** ( `saisies_manuelles.csv` , versionné) : **682 valeurs**, avec fichier, page et mode de vérification pour chacune.

- **BTE, 13 documents, 678 valeurs** (2020T1, 2020T2, 2020T3, 2020T4, 2021T1, 2021T2, 2021T3, 2021T4, 2022T1, 2022T3, 2022T4, 2023T2, 2023T4) : documents illisibles dont le document de l'année suivante est lui aussi une image. Saisie décidée avec l'utilisateur, limitée aux indicateurs du rapport (PNB, produits et charges d'exploitation, frais de personnel, charges générales, charges opératoires, crédits, dépôts). Contrôles passés sans erreur : produits − charges = PNB, frais de personnel + charges générales = charges opératoires, colonne « Variation montant » = N − N-1, dépôts = somme des catégories.
- **STB 2026T2, 2 valeurs** : saisie partielle d'un document lisible ; les revenus du portefeuille du T2 2026 étaient superposés à leur libellé (l'extraction lisait 893 522 au lieu de 115 893 522 pour le T2 2025). Contrôle intérêts + commissions + portefeuille = produits passé.

| Vérification | Valeurs |
|---|---|
| lecture image + contrôles de cohérence | 646 |
| vérifié par Ahmed Ben Arfa | 36 |

« vérifié par Ahmed Ben Arfa » : 36 valeurs de BTE 2020T2 relues indépendamment par l'auteur à partir des images du tableau.

## 4. Règles de données et justification

### Versions initiale et révisée

Une même période est publiée plusieurs fois : dans le document du trimestre (version `initiale`), puis en comparaison dans le document du même trimestre de l'année suivante (`revisee_T<q>_N+1`), et, pour le cumul annuel et les soldes au 31/12, dans la colonne « 31/12/N-1 » des documents T1 à T3 suivants (`revisee_31-12`, provisoire). Toutes les versions sont gardées dans `indicateurs_versions.csv` (26 429 lignes) avec fichier et page ; la valeur d'analyse suit un ordre de priorité fixe (révisée N+1 > 31/12 du document le plus récent > initiale ; le T4 seul n'utilise jamais la colonne 31/12).

| Version | Lignes | dont valeurs retenues |
|---|---|---|
| `initiale` | 11 391 | 1 521 |
| `revisee` | 9 773 | 9 748 |
| `revisee_31-12` | 5 265 | 276 |
| **Total** | 26 429 | 11 545 |

### Règle des révisions (troisième version, 17/10/2026)

**Les niveaux prennent toujours la version révisée quand elle existe**, avec ou sans note de retraitement (la note est gardée pour information). La révision est qualifiée sur le **cumul** de la période, et le statut s'applique au trimestre et au cumul :

| Écart révisée − initiale (cumul) | Statut | Effet |
|---|---|---|
| ≤ 2 milliers de dinars (arrondi) | vide | — |
| ≤ 2 % du cumul initial | `retraitement_mineur` | — |
| > 2 % du cumul initial | `revision_importante` | `rupture_serie` = « oui » : marqueur dans les graphiques |
| total stable, composantes qui bougent | `reclassement` | signalé |

Le cumul sert de mesure parce qu'un trimestre seul, petit montant, dépasse vite 2 % sans que l'année change. Le seuil de 2 % est un choix d'analyse, pas une norme.

> **Pourquoi les deux premières versions ont été abandonnées.** Règle 1 : garder l'initiale dès qu'un document annonçait un retraitement. Règle 2 : la garder seulement si l'écart dépassait 2 % et que le document l'annonçait. La liste des 60 cas « changement de méthode » de la règle 2 a montré quatre problèmes :

- elle gardait des valeurs fausses : BT, charges opératoires du T3 2020 publiées à 12,076 MDT (le don au Fonds 1818 retiré de ce seul trimestre), corrigées à 26,011 MDT un an plus tard ;
- elle dépendait de la rédaction : « chiffres retraités pour les besoins de comparabilité » est une formule de routine, et l'ATB retraite sans jamais l'écrire ;
- elle mélangeait trimestre et cumul d'une même période (seuil appliqué mesure par mesure) ;
- elle n'était plus utile : les croissances viennent de `Variations_Comparables`, indépendantes du choix des niveaux.

Résultat : 813 valeurs initiales remplacées par une révision importante, 3 992 par un retraitement mineur, 99 reclassements ; 813 valeurs retenues portent un marqueur de rupture.

## Colonnes N-1 non retenues

Une colonne de comparaison fausse dans le document de la banque ne devient jamais la valeur retenue (décision du 17/10/2026). Règle automatique (produits − charges ≠ PNB de plus de 2 % dans la colonne) : UIB 2023T2, colonne T2 2022 (13 lignes ; charges d'exploitation égales au cumul du semestre). Exclusion écrite (`exclusions_colonnes.csv`, 1 cas) : WIB 2023T4 trim_N1 (12 lignes) — colonne du T4 2022 recopiée du T3 2022, source WIB_2023T4_bulletin.pdf p.1.

## Variations comparables

Toutes les variations sur un an sont calculées **à l'intérieur d'un même document** (colonne N contre colonne N-1), jamais en rapprochant deux documents : `variations_comparables.csv`, 11 285 lignes (4 274 trimestres seuls, 7 011 cumuls ou soldes). Exemple : BH, PNB 2025 = 681,479 MDT contre 701,188 MDT pour 2024 retraité dans le même document, soit -2,8 % ; avec le 765,932 publié un an plus tôt, on obtiendrait -11,0 %.

## Coefficient d'exploitation harmonisé

Le contenu des charges opératoires publiées varie (tableau des gabarits ci-dessus : sans dotations, avec dotations publiées, avec un reste non détaillé). Le **coefficient harmonisé** = (frais de personnel + charges générales d'exploitation) / PNB sert à tous les classements et comparaisons entre banques ; le **coefficient publié** = charges opératoires publiées / PNB reste affiché pour information, avec la définition de la banque. Limite : le coefficient harmonisé sous-estime le coût total des banques dont les dotations aux amortissements sont importantes.

## Capitaux propres hors résultat de la période

La colonne 31/12 provisoire n'est jamais retenue pour les capitaux propres : sa définition change d'un document à l'autre. BIAT au 31/12/2025 : 1 982,5 MDT dans le document T4 2025 (résultat non inclus), 2 367,8 dans le T1 2026 (« avant affectation du résultat »), 2 123,0 dans le T2 2026 (« après affectation »). La série reste homogène : « capitaux propres hors résultat de la période » (241 lignes 31/12 exclues). Le ROE utilisera les capitaux propres du bilan des états financiers, résultat inclus.

## Équivalences Wifak International Bank (banque islamique)

Les indicateurs de Wifak ne sont pas des intérêts et des crédits ; ils sont rangés sous les codes communs pour permettre la comparaison, et signalés dans le rapport :

| Libellé Wifak | Code | Équivalent conventionnel |
|---|---|---|
| Marges et revenus assimilés | `INT_PERCUS` | Intérêts perçus |
| Charges encourues et charges assimilées | `INT_ENCOURUS` | Intérêts encourus |
| Revenus du portefeuille commercial et opérations financières + du portefeuille d'investissement | `REV_PORTEF` | Revenus du portefeuille-titres |
| Encours net des financements à la clientèle | `CREDITS` | Encours des crédits |

| Libellé Wifak | Code | Équivalent conventionnel |
|---|---|---|
| Tawfir | `DEP_EPARGNE` | Dépôts d'épargne |
| Comptes Istithmars | `DEP_TERME` | Dépôts à terme |
| Dettes de financements et ressources spéciales | `EMPRUNTS` | Emprunts et ressources spéciales |

## 5. Événements identifiés

Les révisions importantes ont été examinées dans les PDF ; quatre causes sont documentées dans `evenements.csv` (11 lignes, une par banque concernée, avec le fichier et la page de la source). Elles serviront d'annotations aux graphiques.

### Don au Fonds 1818 (Covid-19), 2020

| Banque | Indicateur | Montant cité (MDT) | Description | Source |
|---|---|---|---|---|
| **BT** | `CHG_GEN` | 11,350 | Don au Fonds 1818 de lutte contre le Covid-19 : 11,350 MDT dans les charges générales du premier semestre 2020 (ligne « Don Fds 1818 / Covid19 », première tranche de 1,350 MDT au T1 2020, BT_2020T1.pdf p.4). Sorti des charges opératoires dans les chiffres 2020 redonnés en 2021 : charges générales du S1 2020 révisées de −11,351 MDT. Le T3 2020 publié (charges opératoires 12,076 MDT) est le trimestre dont le don a été retiré. | BT_2020T2.pdf p.1 |
| **BH** | `CHG_GEN` | 11,400 | « Ces charges générales d'exploitations intègrent la cotisation de la banque pour la lutte contre le COVID-19 pour un montant de 11.4 MDT » (S1 2020), plus une taxe conjoncturelle de 0,8 MD au 30 juin 2020 (BH_2020T3_bulletin.pdf p.3). Charges générales du S1 2020 révisées de −12,426 MDT dans le document du T2 2021. | BH_2020T2.pdf p.2 |
| **BNA** | `CHG_GEN` | 11,400 | « La Banque a contribué au Fonds National de lutte contre la pandémie « COVID-19 » pour un montant global de 11,4 millions de dinars » (note du T3 2020). Charges générales du S1 2020 révisées de −16,256 MDT dans le document du T2 2021, 4,9 MDT de cette révision ne sont pas expliqués par la note. | BNA_2020T3.pdf p.3 |

### Accord salarial APTBEF–FGBEF, 2021

| Banque | Indicateur | Montant cité (MDT) | Description | Source |
|---|---|---|---|---|
| **BNA** | `FRAIS_PERS` | 12,766 | Accord APTBEF – Fédération générale des banques (UGTT) du 26 juillet 2021 : augmentation salariale et indemnité de départ à la retraite portée de six à douze mois de salaire (note du T3 2021, reprise au T4 2021, BNA_2021T4.pdf p.3). Frais de personnel du S1 2021 révisés de +12,766 MDT dans le document du T2 2022. | BNA_2021T3.pdf p.4 |
| **BT** | `FRAIS_PERS` | 3,645 | « Hausse des charges du personnel suite aux augmentations relatives à 2020 et 2021 des salaires et des primes de départ à la retraite » (note du T4 2021). Frais de personnel du S1 2021 révisés de +3,645 MDT dans le document du T2 2022. | BT_2021T4.pdf p.4 |

| Banque | Indicateur | Montant cité (MDT) | Description | Source |
|---|---|---|---|---|
| **BH** | `FRAIS_PERS` | 6,680 | Frais de personnel du S1 2021 révisés de +6,680 MDT dans le document du T2 2022 (62,083 → 68,763 MDT). La cause n'est pas écrite dans le PDF BH : même poste et même période que l'accord salarial du secteur du 26 juillet 2021 (cité par la BNA et la BT). | BH_2022T2_bulletin.pdf p.1 |
| **UIB** | `FRAIS_PERS` | 16,076 | « révision de la provision de l'Indemnité de Fin de Carrière de 6 à 12 mois à la suite de l'accord salarial conclu - en date du 26 juillet 2021 - entre l'APTBEF et la Fédération des banques » (note du T2 2022). Frais de personnel du S1 2021 révisés de +16,076 MDT dans le document du T2 2022 (81,607 → 97,683 MDT). | UIB_2022T2.pdf p.3 |

### Moratoire Covid de l'UIB, 2020

| Banque | Indicateur | Montant cité (MDT) | Description | Source |
|---|---|---|---|---|
| **UIB** | `PNB` | 88,722 | Report d'échéances des crédits aux particuliers (circulaires BCT 2020-07 et 2020-08, Covid-19) : les intérêts conventionnels de la période du moratoire n'ont pas été comptés dans les indicateurs publiés en 2020, puis ont été réintégrés « pour les besoins de la comparaison » dans les chiffres 2020 redonnés en 2021. PNB révisé de +7,091 MDT au T1 2020 (UIB_2021T1.pdf p.3), de +72,579 MDT au S1 2020 (123,685 → 196,264, UIB_2021T2.pdf p.4) et de +88,722 MDT sur 9 mois (207,717 → 296,439). Le PNB du T2 2020 publié (22,229 MDT) et celui du T4 2020 (194,294 MDT, rattrapage) ne sont pas comparables. | UIB_2021T3.pdf p.4 |
| **UIB** | `RES_NET` | 59,094 | États financiers du S1 2020 redonnés dans ceux du S1 2021 (note 2.8 « Retraitements opérés pour les besoins de comparabilité ») : PNB du 30/06/2020 retraité de +72,577 MDT pour les intérêts conventionnels des reports d'échéances des crédits aux particuliers (circulaires BCT 2020-07 et 2020-08), soit +59,094 MDT sur le résultat après impôt. Résultat net du S1 2020 : −41,182 MDT publié (UIB_EF_2020-06.pdf), 17,912 MDT retraité (révision importante retenue, spécification 7.7), capitaux propres au 30/06/2020 +59,094 MDT. | UIB_EF_2021-06_cmf.pdf p.13 |

### Retraitement BH 2024

| Banque | Indicateur | Montant cité (MDT) | Description | Source |
|---|---|---|---|---|
| **BH** | `PNB` | -64,744 | PNB 2024 redonné à 701,188 MDT dans le document du T4 2025, contre 765,932 MDT publié au T4 2024 (−8,5 %) : « (3) Les chiffres de 2024 ont été retraités pour des raisons de comparabilité ». Baisse portée par les intérêts perçus (1 100,9 → 1 037,7 MDT) et l'encours net des crédits (10 731,1 → 10 576,7 MDT). Aucun PDF n'explique ce qui a changé. | BH_2025T4_bulletin.pdf p.1 |

## 6. Qualité des données

### Statuts des versions

| statut_revision | Lignes |
|---|---|
| `retenue` | 11 545 |

| statut_revision | Lignes |
|---|---|
| retraitement_mineur | 7 639 |
| (vide) | 5 677 |
| revision_importante | 1 133 |
| exclue (capitaux propres, 31/12 provisoire) | 241 |
| reclassement | 99 |
| illisible (image) | 70 |
| exclue (colonne incohérente : produits - charges = 58.744 ≠ … | 13 |
| exclue (exclusion écrite : colonne du T4 2022 = copie de la … | 12 |

## Révisions importantes (plus de 2 % sur le cumul, totaux)

`docs/revisions_importantes.csv` (137 révisions, produit par `scripts/bilan_extraction.py`) ; 39 sont accompagnées d'une note de retraitement dans le document.

| Indicateur | Nb |
|---|---|
| CHG_OPER | 63 |
| PNB | 41 |
| PROD_EXPL | 21 |
| CHG_EXPL | 5 |
| CREDITS | 5 |
| DEPOTS | 2 |

| Année | Nb |
|---|---|
| 2019 | 6 |
| 2020 | 38 |
| 2021 | 30 |
| 2022 | 19 |
| 2023 | 17 |
| 2024 | 14 |
| 2025 | 13 |

| Banque | Nb | Banque | Nb |
|---|---|---|---|
| BTE | 27 | UIB | 11 |
| ATB | 17 | BNA | 10 |
| BH | 14 | STB | 10 |
| UBCI | 12 | TJARI | 7 |
| WIB | 12 | BIAT | 5 |
| BT | 11 | AB | 1 |

Les dix plus fortes :

| Banque | Période | Indicateur | Publié | Retenu | Écart | Document retenu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UIB | 2020T2 | PNB | 123,685 | 196,264 | +58,7 % | UIB_2021T2.pdf |
| UIB | 2020T3 | PNB | 207,717 | 296,439 | +42,7 % | UIB_2021T3.pdf |
| UIB | 2020T2 | PROD_EXPL | 258,161 | 330,740 | +28,1 % | UIB_2021T2.pdf |
| BTE | 2021T1 | CHG_OPER | 10,906 | 8,120 | -25,5 % | BTE_2022T1.pdf |
| TJARI | 2021T2 | CHG_OPER | 114,937 | 143,703 | +25,0 % | TJARI_2022T2.pdf |
| UIB | 2020T3 | PROD_EXPL | 405,703 | 494,426 | +21,9 % | UIB_2021T3.pdf |
| BT | 2020T2 | CHG_OPER | 65,366 | 53,415 | -18,3 % | BT_2021T2.pdf |
| WIB | 2021T2 | PNB | 20,007 | 23,656 | +18,2 % | WIB_2022T2_bulletin.pdf |
| BTE | 2024T2 | CHG_OPER | 26,240 | 29,905 | +14,0 % | BTE_2025T2.pdf |
| UIB | 2021T2 | CHG_OPER | 112,040 | 127,199 | +13,5 % | UIB_2022T2.pdf |

L'année 2020 concentre le plus de révisions (Covid : don au Fonds 1818, moratoire UIB), puis 2021 (accord salarial).

## Contrôle annuel

Somme des 4 trimestres retenus contre cumul T4 retenu, pour le PNB, les produits, les charges d'exploitation bancaire et les charges opératoires (288 contrôles) : `ok` 205, `en attente de révision` 41, `ecart` 22, `rupture de série` 20. « En attente de révision » : le cumul retenu est le 31/12 provisoire alors que le T4 seul est encore initial (pas une erreur). « Rupture de série » : année avec une révision importante. Les écarts restants :

| Banque | Année | Indicateur | Somme des trimestres | Cumul T4 | Écart (MDT) | Cause | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATB | 2021 | `CHG_EXPL` | 309,500 | 312,374 | -2,874 | retraitement de la banque | ATB_2022T2.pdf p.1 |
| BH | 2023 | `CHG_OPER` | 242,116 | 241,729 | +0,387 | retraitement de la banque | BH_2023T2.pdf p.1 |
| BT | 2023 | `CHG_OPER` | 145,363 | 145,271 | +0,092 | retraitement de la banque | BT_2023T3.pdf p.1 |
| BTE | 2024 | `PROD_EXPL` | 160,609 | 160,615 | -0,006 | retraitement de la banque | BTE_2025T3.pdf p.1 |
| STB | 2022 | `PROD_EXPL` | 1 286,893 | 1 290,333 | -3,441 | retraitement de la banque | STB_2023T3.pdf p.1 |
| TJARI | 2021 | `PNB` | 522,539 | 522,536 | +0,003 | arrondi | TJARI_2022T4.pdf p.1 |
| UBCI | 2021 | `PNB` | 264,463 | 265,896 | -1,433 | retraitement de la banque | UBCI_2022T3.pdf p.1 |
| UBCI | 2021 | `PROD_EXPL` | 358,710 | 360,143 | -1,433 | retraitement de la banque | UBCI_2022T3.pdf p.1 |
| UBCI | 2024 | `CHG_OPER` | 219,755 | 220,635 | -0,880 | retraitement de la banque | UBCI_2025T2.pdf p.1 |
| UIB | 2020 | `CHG_EXPL` | 260,637 | 260,630 | +0,007 | retraitement de la banque | UIB_2021T1.pdf p.1 |
| UIB | 2022 | `CHG_OPER` | 239,925 | 239,886 | +0,039 | erreur dans le document de la banque | UIB_2023T2.pdf p.1 |
| UIB | 2022 | `PNB` | 490,680 | 490,850 | -0,170 | erreur dans le document de la banque | UIB_2023T2.pdf p.1 |
| UIB | 2022 | `PROD_EXPL` | 762,693 | 762,864 | -0,171 | erreur dans le document de la banque | UIB_2023T2.pdf p.1 |
| UIB | 2024 | `CHG_EXPL` | 384,519 | 385,199 | -0,680 | reclassement | UIB_2025T3.pdf p.1 |
| UIB | 2024 | `CHG_OPER` | 270,576 | 269,899 | +0,677 | reclassement | UIB_2025T3.pdf p.1 |
| UIB | 2024 | `PNB` | 537,011 | 536,335 | +0,676 | reclassement | UIB_2025T3.pdf p.1 |
| WIB | 2022 | `CHG_EXPL` | 42,711 | 43,149 | -0,438 | erreur dans le document de la banque | WIB_2023T4_bulletin.pdf p.1 |
| WIB | 2022 | `CHG_OPER` | 42,582 | 42,303 | +0,279 | erreur dans le document de la banque | WIB_2023T4_bulletin.pdf p.1 |
| WIB | 2022 | `PNB` | 60,809 | 61,003 | -0,194 | erreur dans le document de la banque | WIB_2023T4_bulletin.pdf p.1 |
| WIB | 2022 | `PROD_EXPL` | 103,520 | 104,152 | -0,632 | erreur dans le document de la banque | WIB_2023T4_bulletin.pdf p.1 |
| WIB | 2023 | `CHG_OPER` | 53,342 | 53,482 | -0,140 | retraitement de la banque | WIB_2024T1.pdf p.1 |
| WIB | 2023 | `PROD_EXPL` | 137,841 | 137,462 | +0,379 | retraitement de la banque | WIB_2024T1.pdf p.1 |

Ces 22 écarts (de 0,003 à 3,441 MDT) ont été examinés un par un (étape 4c, 22/10/2026) : retraitement de la banque 11, erreur dans le document de la banque 7, reclassement 3, arrondi 1. Aucune erreur d'extraction : les chiffres en cause figurent tels quels dans les PDF. Ce sont des chiffres des banques, gardés tels quels ; la cause détaillée de chacun est dans `docs/ecarts_annuels.csv`.

### Cas à vérifier et incohérences de la banque

| Banque | Trimestre | Statut | Constat (vérifié dans le PDF) |
|---|---|---|---|
| BNA | 2023T2 | `ecart composantes` | charges opératoires 86 209 kDT pour des composantes de 69 096 + 17 219 |
| BT | 2020T3 | `ecart composantes` | charges opératoires du trimestre 12 076 kDT pour des composantes de 15 702 + 7 724 (don au Fonds 1818 retiré) |
| UBCI | 2025T3 | `a verifier` | colonne du trimestre : produits − charges ≠ PNB dans le PDF (vérifié sur l'image) |
| UBCI | 2025T4 | `ecart composantes` | colonne T4 2024 : charges générales 58 743 > charges opératoires 53 689 |
| UIB | 2023T2 | `a verifier` | colonne T2 2022 = cumul du semestre (erreur de la banque, colonne non retenue) |

Aucun chiffre n'est corrigé : ces documents gardent leur statut et les valeurs publiées.

### Limites

- Indicateurs **provisoires et non audités**, publiés par les banques elles-mêmes.
- Retraitements fréquents : la somme des trimestres peut différer du cumul annuel ; les chiffres annuels viennent toujours du cumul publié.
- Les banques n'expliquent pas toujours leurs révisions (BH 2024 : aucun PDF n'explique le changement).
- Définitions des postes différentes d'une banque à l'autre (charges opératoires) ; Wifak comparée par équivalences.
- 2 documents en image non saisis ; 0 valeurs non disponibles ; 682 valeurs saisies à la main, toutes tracées.
- 0 documents introuvables hors T3 2026 ().
- Pas de résultat net dans les indicateurs trimestriels : ROE et ROA seulement semestriels et annuels (états financiers).
- Le contrôle par échantillon ( `docs/validation.md` ) reste à écrire ; les 438 valeurs de référence en tiennent lieu pour l'instant.

## 7. Cours boursiers et états financiers

**Cours** ( `donnees/cours_banques.csv` ) : du 02/01/2019 au 20/10/2026, 1 955 séances par banque, 23 460 lignes : archives annuelles de la BVMT (21 072 lignes, 2019–2025), bulletins quotidiens de la Bourse (2 388 lignes, 2026 ; volume d'ilboursa). 481 clôtures vides (cours à 0 dans l'archive), jamais remplacées. Opérations sur titres ( `operations_titres.csv` ) : 63 opérations (56 dividende, 7 attribution gratuite, 1 division du nominal, 1 souscription en numéraire), chacune avec le cours de référence publié par la Bourse.

**États financiers** ( `donnees/etats_financiers_versions.csv` ) : 14 arrêtés (31/12 de 2019 à 2025, 30/06 de 2020 à 2026) × 12 banques × 3 valeurs (résultat net, total de l'actif, capitaux propres) = 504 valeurs retenues, 0 vide ; comptes individuels, règle des versions comme pour les indicateurs trimestriels.

## 8. Prochaines étapes

| # | Étape | État |
|---|---|---|
| 1–2 | Collecte et extraction des indicateurs (12 gabarits) | Fait jusqu'au T3 2026 (336/336 documents) |
| 3 | Validation manuelle d'un échantillon | 438 valeurs relevées ; `docs/validation.md` à écrire |

| # | Étape | État |
|---|---|---|
| 4 | Cours boursiers 2019–2026 | Fait (jusqu'au 20/10/2026) |
| 4b | États financiers (résultat net, total actif, capitaux propres) pour ROE et ROA | Fait (504 valeurs retenues) |
| 4c | Examen des écarts du contrôle annuel | Fait : 22 écarts, cause et source de chacun |
| 5 | Requêtes Power Query | Fait : 22 requêtes ( `powerquery/*.pq` ), vérifiées dans Power BI Desktop |
| 6 | Modèle en étoile et mesures DAX | Fait : table des dates, 36 relations, 166 mesures, 8 colonnes calculées, journal des faits marquants ; chaque transformation expliquée dans `docs/Guide_PowerBI.pdf` |
| 7 | Pages du rapport Power BI | En cours : thème, fonds de page et logos des banques ; pages « Vue d'ensemble », « Classement », « Évolution 2020–2026 », « Structure du PNB », « Bilan », « Bourse » et « Fiche banque » terminées et vérifiées ; « Rentabilité » à suivre ; 9 pages prévues (captures et explications : `docs/Presentation_rapport.pdf` ) |
| 8 | README final et captures pour le portfolio | README réécrit en page d'accueil du dépôt ; captures et mise à jour finale après le rapport |